Sayısal Haberleşme

Düz tepeli örnekleme, PAM/PWM/PPM, TDM ve PCM

Orijinal not: Ders-5.pdf

UYARI Bu belge, el yazısı ders notlarından Claude (Anthropic) yardımıyla dijitale aktarılmıştır. Yardımcı kaynak olarak hazırlanmıştır; hata veya eksik içerebilir. Lütfen orijinal notları ve ders kaynaklarını esas alın.

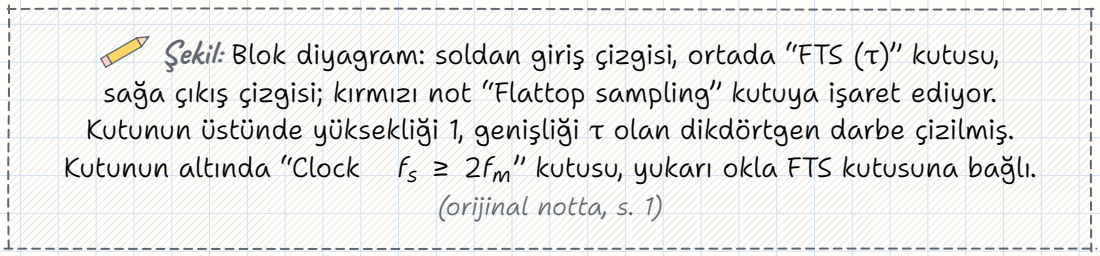
NOTICE *This document was transcribed from handwritten lecture notes with the help of Claude (Anthropic). It is meant as a supplementary resource and may contain errors or omissions. Always check against the original notes and official course material.*

Not: Orijinal dosyadaki basılı sayfalar (s. 9) dijitalleştirilmedi; yalnızca el yazısı sayfalar aktarıldı.

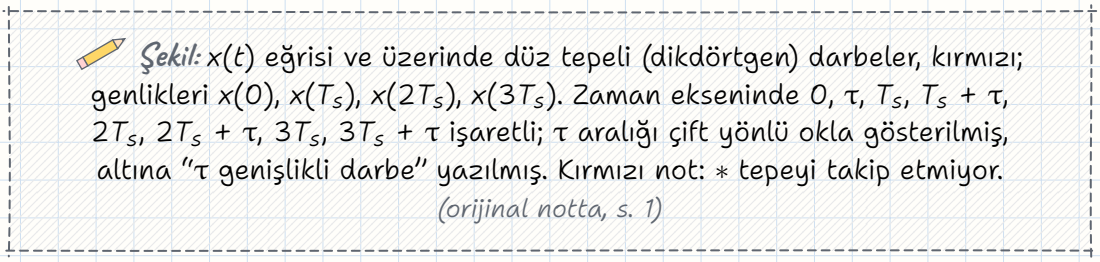
orj. s. 1

Sample and Hold operation (örnekle ve tut işlemi)

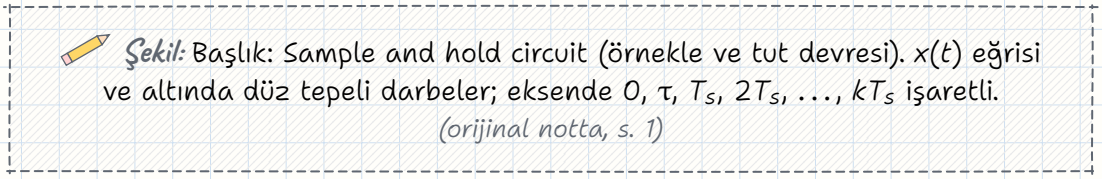
Düz Tepeli örnekleme (Flat top sampling) (FTS)



Şekil: Blok diyagram: soldan giriş çizgisi, ortada "FTS (τ)" kutusu, sağa çıkış çizgisi; kırmızı not "Flattop sampling" kutuya işaret ediyor. Kutunun üstünde yüksekliği 1, genişliği τ olan dikdörtgen darbe çizilmiş. Kutunun altında "Clock $f_s \geq 2f_m$" kutusu, yukarı okla FTS kutusuna bağlı.
(orijinal notta, s. 1)



Şekil: $x(t)$ eğrisi ve üzerinde düz tepeli (dikdörtgen) darbeler, kırmızı; genlikleri $x(0)$, $x(T_s)$, $x(2T_s)$, $x(3T_s)$. Zaman ekseninde 0, τ, T_s, $T_s + \tau$, $2T_s$, $2T_s + \tau$, $3T_s$, $3T_s + \tau$ işaretli; τ aralığı çift yönlü okla gösterilmiş, altına "τ genişlikli darbe" yazılmış. Kırmızı not: ∗ tepeyi takip etmiyor.
(orijinal notta, s. 1)



Şekil: Başlık: Sample and hold circuit (örnekle ve tut devresi). $x(t)$ eğrisi ve altında düz tepeli darbeler; eksende 0, τ, T_s, $2T_s$, …, kT_s işaretli.
(orijinal notta, s. 1)

$x_s(t)$: Darbe Genlik mod (DGM)
Pulse amplitude mod

Burda darbeler düz tepeli

bu discrete time analog modulation zaman ayrık ama genlik değil

Discrete time analog modulation

Sample/ Hold (Dump) circuit



Şekil: Kesikli çizgili kutu (FTS): solda $x(t)$ girişi, $t = nT_s$ anında kapanan anahtar; ardından toprağa bağlı kondansatör ve onunla paralel ikinci anahtar ($t = nT_s + \tau$ anında kapanıyor); çıkış $x_s(t)$. Notlar: "nT_s anında hemen kapanıp açılıyor" (birinci anahtar), "τ saniye sonra bu anahtar kapanıyor ve gerilim sıfır oluyor" (ikinci anahtar).
(orijinal notta, s. 1)



Şekil: Blok diyagram: $x(t)$ girişi çarpıcıya ($\otimes$) girer, çarpıcıya alttan $x_\delta(t) = \sum_n \delta(t - nT_s)$ uygulanır; çarpıcı çıkışı $g(t)$; ardından içinde yüksekliği 1, genişliği τ olan $q(t)$ darbesi bulunan blok; çıkış $x_s(t)$. Bloğun altında $q(t) \longleftrightarrow Q(f)$ yazıyor.
(orijinal notta, s. 1)

$$g(t) = x(t)\,x_\delta(t) = \sum_n x(nT_s)\,\underline{\delta(t - nT_s)}$$

$$x_s(t) = q(t) \circledast g(t) = \sum_n x(nT_s)\,\underline{q(t - nT_s)}$$

$$x_s(t) = q(t) \circledast \left[x(t)\,x_\delta(t)\right] = q(t) \circledast \left[\sum_n x(nT_s)\,\delta(t - nT_s)\right]$$

$$= \sum_n x(nT_s)\,q(t - nT_s)$$

orj. s. 2

$$X_s(f) = Q(f)\left[X(f) \circledast X_\delta(f)\right] = Q(f)\left[X(f) \circledast f_s \sum_n \delta(f - nf_s)\right]$$

$$X_s(f) = Q(f)\left[f_s \sum_n X(f - nf_s)\right]$$

$$\hookrightarrow \tau\,\mathrm{sinc}(f\tau)\,e^{-j2\pi f\tau/2}$$

$$X_s(f) = \underbrace{f_s\,Q(f)\,X(f)}_{!!} + Q(f)\cdot f_s \sum_{n\neq 0} X(f - nf_s)$$



Şekil: Frekans ekseninde dikdörtgen: $-f_m$ ile f_m arasında yükseklik T_s; yanında "alçak geçiren" yazıyor.
(orijinal notta, s. 2)

Equalizing LPF (Dengeleyici AGF)

$$x_s(t) \longrightarrow \boxed{H_{eq}(f) = \frac{1}{Q(f)}} \longrightarrow \boxed{\begin{array}{l}\text{Ideal LPF}\\ \text{Gain} = T_s\\ \text{BW} = f_m\end{array}} \longrightarrow x(t)$$

$$H_{eq}(f) = \begin{cases} \dfrac{T_s}{Q(f)} & |f| \le f_m \\ 0 & \text{else} \end{cases}$$

> Şekil: $|Q(f)| = \tau\,|\mathrm{sinc}(f\tau)|$ grafiği: sinc genliği, ana lob tepesi τ; sıfır geçişleri $-1/\tau$ ve $1/\tau$; eksende $-1/\tau$, $-f_m$, f_m, $1/\tau$ işaretli. $-f_m$ ve f_m noktalarında kırmızı kesikli dikey çizgiler, ana lobun $|f| \le f_m$ aralığındaki tepe kısmı kırmızı kesikli çizilmiş ve kırmızı okla sağdaki $|H_{eq}(f)|$ grafiğine bağlanmış.
> *(orijinal notta, s. 2)*

$$H_{eq}(f) = \begin{cases} \dfrac{T_s}{Q(f)} & |f| \le f_m \\ 0 & \text{else} \end{cases}$$

> Şekil: $|H_{eq}(f)|$ grafiği: $-f_m$ ile f_m arasında, ortası çukur dikdörtgen benzeri yanıt (merkezde minimum değer T_s/τ, kenarlara doğru yükseliyor), dışarısı sıfır; yatay eksen f, işaretler $-f_m$ ve f_m.
> *(orijinal notta, s. 2)*

$$H_{eq}(f) = \frac{T_s}{Q(f)} = \frac{T_s}{\tau\,\mathrm{sinc}(f\tau)}\,\underline{e^{j2\pi f\tau/2}}, \quad |f| \le f_m$$

↪ advance in time → $h_{eq}(t)$ is not causal

For this reason, $H'_{eq}(f) = H_{eq}(f)\,e^{-j2\pi f T_x}$ is chosen

↓

$$h'_{eq}(t) = h_{eq}(t - T_x) \qquad T_x = \frac{\tau}{2} + T_0$$

$$x_s(t) \longrightarrow \boxed{H'_{eq}(f)} \longrightarrow x(t - T_0)$$

orj. s. 3

Reminder

> Şekil: Üçgen darbe: tepe yüksekliği A ($t = 0$'da), taban $-T$ ile T arasında; yatay eksen t, işaretler $-T$, 0, T.
> *(orijinal notta, s. 3)*

$$A\,\Lambda\left(\frac{t}{T}\right) \overset{\mathcal{F}}{\longleftrightarrow} A\,T\,\mathrm{sinc}^2(fT)$$

Örnek (2004 Midterm Ex.Q.)

A PAM signal is produced as shown in the figure below. a) If the bandwidth of $x(t)$ is 1 kHz, what is the maximum value of T_s to obtain $x(t)$ without distortion at the receiver? b) For $T_s = T_s(\max)$, sketch PAM demodulator. Find the transfer function of demodulator.

> *Şekil:* Blok diyagram: $x(t)$ girişi çarpıcıya ($\otimes$) girer, çarpıcıya alttan $\sum_n \delta(t - nT_s)$ uygulanır; çarpıcı çıkışı $q(t)$ bloğuna gider, çıkış $x_{PAM}(t)$. Sağda $q(t)$ grafiği: $t = 0$'dan $0{,}2T_s$'e uzanan üçgen darbe, tepe noktası $t = 0{,}1T_s$ anında ve yüksekliği $0{,}1T_s$; eksen işaretleri 0, $0{,}1T_s$, $0{,}2T_s$.
> *(orijinal notta, s. 3)*

Çözüm:

> *Şekil:* Aynı blok diyagram yeniden çizilmiş: $x(t) \rightarrow \otimes \rightarrow q(t) \rightarrow x_{PAM}(t)$, çarpıcıya alttan $\sum_n \delta(t - nT_s)$.
> *(orijinal notta, s. 3)*

a) $\mathrm{BW}\{x(t)\} = 1\ \mathrm{kHz} = f_m$

$f_s \geq 2f_m = 2\ \mathrm{kHz}$

$T_s \leq \dfrac{1}{2f_m} = 0{,}5\ \mathrm{msec}$

$T_s(\max) = 0{,}5\ \mathrm{msec}$

> *Şekil:* $q(t)$ grafiği (sağda): $t = 0$'dan $0{,}2T_s$'e kadar üçgen darbe, tepe yüksekliği $0{,}1T_s$ ($t = 0{,}1T_s$ anında); eksen işaretleri 0, $0{,}1T_s$, $0{,}2T_s$.
> *(orijinal notta, s. 3)*

b)

$$x_{pam}(t) \longrightarrow \boxed{H_{eq}(f) = \frac{1}{Q(f)}} \longrightarrow \boxed{\begin{array}{c}\text{Ideal}\\ \text{LPF}\\ \text{BW} = f_m\end{array}} \longrightarrow x(t)$$

$$H_{eq}(f) = \begin{cases} \dfrac{T_s}{Q(f)}, & |f| \leq f_m \\ 0, & |f| > f_m \end{cases}$$

$$Q(f) = 0{,}1T_s\left(0{,}1T_s\,\mathrm{sinc}^2(0{,}1T_s f)\,e^{-j2\pi f\,0{,}1T_s}\right)$$
$$= 0{,}01\,T_s^2\,\mathrm{sinc}^2(0{,}1T_s f)\,e^{-j2\pi f\,0{,}1T_s}$$

$$H_{eq}(f) = \frac{T_s\, e^{j2\pi f 0{,}1T_s}}{0{,}01\, T_s^2\, \mathrm{sinc}^2(0{,}1T_s f)} = \begin{cases} \dfrac{2\cdot 10^5\, e^{j2\pi f 5\cdot 10^{-5}}}{\mathrm{sinc}^2(5\cdot 10^{-5} f)}, & |f| \le 1\ \text{kHz iken} \\ 0, & \text{else} \end{cases}$$

orj. s. 4

Şekil: $g(t)$ grafiği (dikey eksen $g(t)$, yatay eksen t): bir periyotluk sinüs benzeri eğri (t = 0'dan başlayıp pozitif tepeye çıkar, sıfırdan geçer, negatif tepeye iner ve tekrar sıfıra döner). Eğri üzerinde turuncu, eşit aralıklı altı impuls oku: üçü pozitif (yukarı ok), üçü negatif (aşağı ok); okların boyu eğrinin değerini izliyor.
(orijinal notta, s. 4)

Şekil: Aynı $g(t)$ eğrisi; bu kez aynı altı örnekleme anında turuncu dikdörtgen (düz tepeli) darbeler: üçü pozitif, üçü negatif.
(orijinal notta, s. 4)

Şekil: x_{PWM} grafiği: sabit yükseklikli, genişlikleri farklı dört dikdörtgen darbe (ilki y ekseninde ve dar, sonra orta, en geniş ve tekrar daha dar); yatay eksen zaman.
(orijinal notta, s. 4)

Şekil: $x_{PPM}(t)$ grafiği: ilk darbe y ekseninde ve daha geniş; devamında sabit genişlikli dar darbeler, konumları kaydırılmış; referans konumlar kesikli dikey çizgilerle işaretli.
(orijinal notta, s. 4)

$x_{PPM}(t)$: Pulse Width modulation[1]

orj. s. 5

Şekil: Bu sayfa basılı materyal içeriyor (ders kitabından şekil); dijitalleştirilmedi. Dört grafik üst üste: $g(t)$ (sinüs benzeri eğri, örnekleme okları), $x_{PAM}(t)$, $x_{PWM}(t)$ (basılı not: Pulse locations are the same but their widths change.) ve $x_{PPM}(t)$ (basılı not: Pulse widths are the same but their locations change.). El yazısı eklemeler: grafiklerin sağında PAM, PWM, PPM etiketleri ve altta aşağıdaki iki açıklama.
(orijinal notta, s. 5)

PWM: Pulse Width Modulation (Darbe Genişlik Modülasyonu)

[1] Claude notu: muhtemelen Pulse Position modulation olmalı.

PPM: Pulse Position Modulation (Darbe Pozisyon Modülasyonu)

orj. s. 6

Time division multiplexing (TDM) Zaman bölmeli çoklama (ZBÇ)

- Multiple PAM signals are transmitted without overlapping.
- At the receiver, PAM signals are separated by synchronization

Şekil: $x_a(t)$ grafiği: $BW\{x_a(t)\} = B$ Hz; çan benzeri $x_a(t)$ eğrisi ve 0, T_s, $2T_s$ anlarında turuncu dikdörtgen (PAM) darbeler.
(orijinal notta, s. 6)

Şekil: $x_b(t)$ grafiği: $BW\{x_b(t)\} = B$ Hz; azalan $x_b(t)$ eğrisi ve $T_s/2$ ile $3T_s/2$ anlarında kırmızı taralı dikdörtgen (PAM) darbeler.
(orijinal notta, s. 6)

Şekil: Çoklayıcı: $x_1(t)$ girişi A noktasına ($[0, T_s/2]$ aralığı), $x_2(t)$ girişi B noktasına ($[T_s/2, T_s]$ aralığı) bağlı; dönen anahtar (f_s, not: $f_s \geq 2B$) çıkışı "FTS (τ)" bloğuna verir; bloğa alttan "TDM Clock, $f_p = 2f_s$" bloğu bağlı; çıkış $v(t)$. Altta 0, $T_s/2$, T_s, $3T_s/2$, $2T_s$ anlarında impuls dizisi ("for N signals, $f_p = Nf_s$").
(orijinal notta, s. 6)

Şekil: $v(t)$ grafiği: PAM darbeleri sırayla $x_a(t)$ (turuncu) ve $x_b(t)$ (kırmızı) darbeleri olarak birbirini izliyor.
(orijinal notta, s. 6)

Şekil: Ayırıcı: $v(t)$ girişi dönen anahtara (f_s) girer; anahtar A ve B kollarına bağlanır. A kolu: $x_a(t) \rightarrow [H'_{eq}(f)] \rightarrow x_1(t - T_0)$; B kolu: $x_b(t) \rightarrow [H'_{eq}(f)] \rightarrow x_2(t - T_0)$.
(orijinal notta, s. 6)

FDM x TDM

Advantages: 1) Easier to implement 2) Less crosstalk than FDM

Disadvantage: 1) Strict synchronization

Çok kaynaklı (Multi-source) → multiplexing (çoklama)

Çok kullanıcılı (Multi user) → Multiple Access (çoklu erişim)

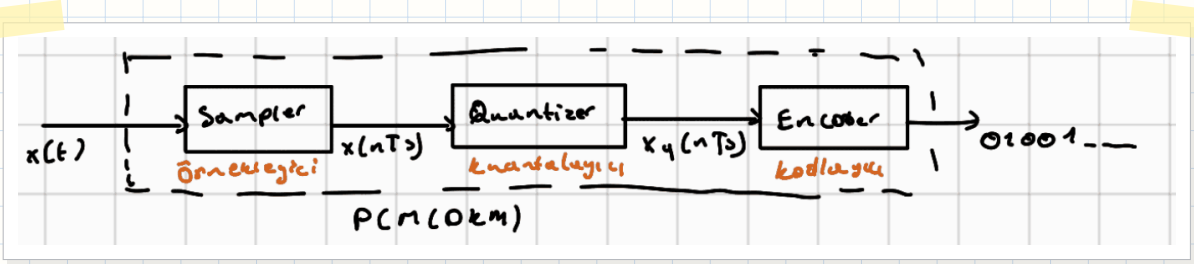
↪ TDMA (2.nesil, avrupada GSM), FDMA (1.nesil)

3.nesil: Code Division multiplexing

4.nesil: OFDM

orj. s. 7

Pulse code Modulation (Darbe kod modülasyonu - DKM)

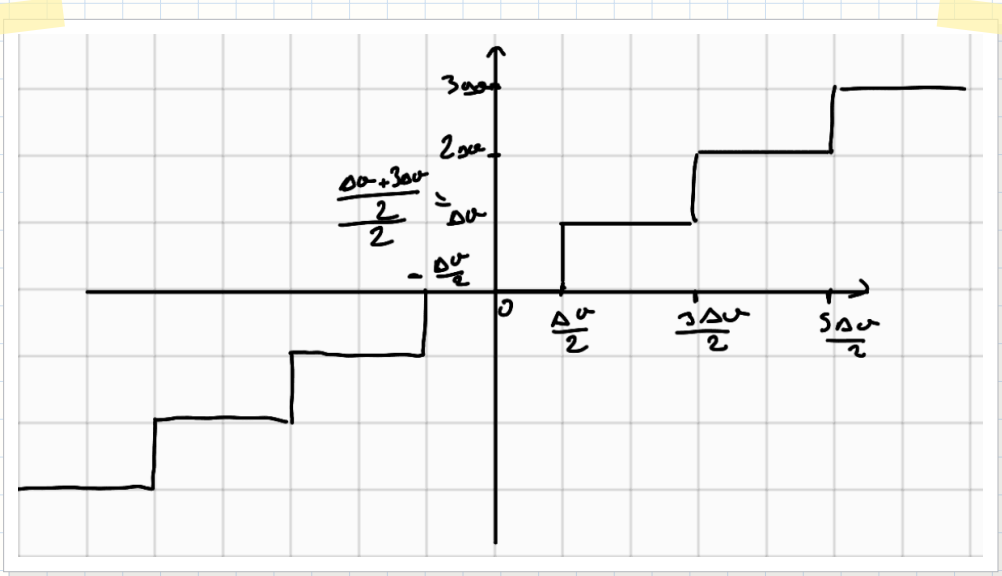


orijinal çizim, s. 7

$x(t)$ analog signal $-x_p$ den $+x_p$ ye kadar

x_p = Maks $|x(t)|$ peak value (Tepe değer)

kuantalayıcı adımı (Quantizer step) = $\Delta v = \frac{2x_p}{L}$ ⟶ kuantalayıcıdaki seviye sayısı (# of levels in quantizer)

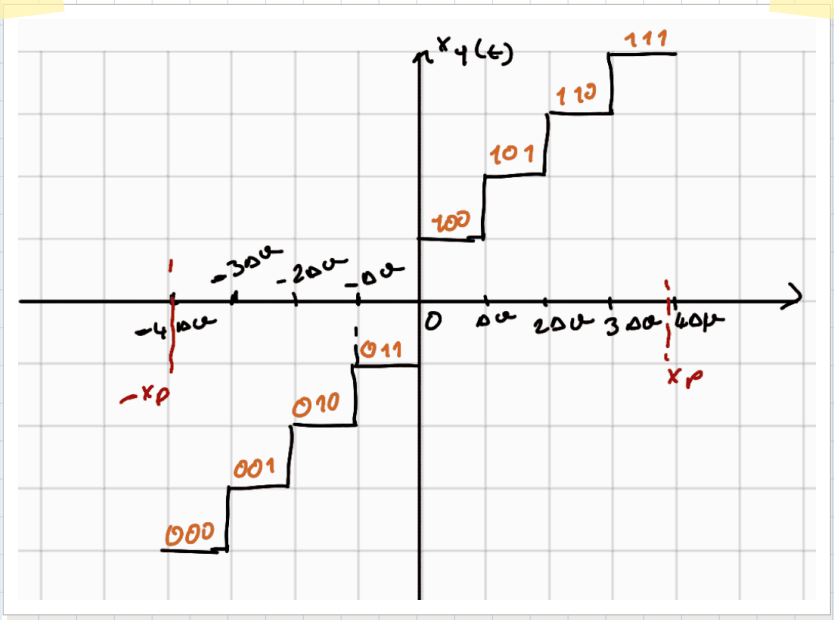


orijinal çizim, s. 7

Assume $\Delta v = 1$ V

$x(t)$		$x_q(t)$
1,07	$\longrightarrow$	1 V
1,40 V	$\longrightarrow$	1 V
0,55 V	$\longrightarrow$	1 V
2,25 V	$\longrightarrow$	2 V
−3,1 V	$\longrightarrow$	−3 V

orj. s. 8



orijinal çizim, s. 8

8 seviyeyi kodluyoruz

$L = 8$ *(Mid rise quantizer)*

Assume $\Delta v = 1$ V

$x(t)$		$x_q(t)$	
1,03 V		1,5 V	$+\frac{\Delta v}{2}$ hata
0,55 V		0,5 V	
−3,1 V		−3,5 V	$-\frac{\Delta v}{2}$ hata
1,01 V	$\longrightarrow$	1,5 V	

* Each sample is approximated with a quantized value, the approximation will result in an error less than $\Delta v/2$ in the positive direction or $-\Delta v/2$ in the negative ? direction

Quantization error : $(-\Delta v/2,\ \Delta v/2)$

$$\underbrace{x_q(t)}_{\text{kuantalanmış işaret}} = \underbrace{x(t)}_{\text{Analog işaret}} + \overbrace{q(t)}^{\substack{\text{kuantalama gürültüsü} \\ \text{(Quantization noise)}}}$$

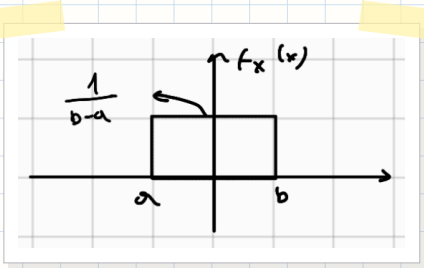
q is uniform in $[-\Delta v/2,\ \Delta v/2]$

Average quantization noise power = $N_q = E[q^2]$

(ort. kuantalama gürültüsü gücü)

Reminder

$x \sim U[a, b]$ düzgün dağ.



orijinal çizim, s. 8

$$\mu_x = \frac{a+b}{2} \qquad \sigma_x^2 = \frac{(b-a)^2}{12}$$

$$\sigma_q^2 = E\left[(q-\mu_q)^2\right] = E[q^2] = N_q$$

$$N_q = \frac{\left[\frac{\Delta v}{2} - \left(-\frac{\Delta v}{2}\right)\right]^2}{12} = \frac{\Delta v^2}{12}$$

$$\Delta v = \frac{2x_p}{L} \implies N_q = \frac{\Delta v^2}{12} = \frac{x_p^2}{3L^2}$$

İşaretin gücü = $S_0 = \langle x^2(t) \rangle = P_x$

Gürültünün gücü = $N_0 = N_q$

İşaretin gürültüye oranı (İGO)

Signal to noise Ratio (SNR)

signal to Quantization noise Ratio (SQNR) ↓

$$SNR = \frac{S_0}{N_0} = \frac{P_x}{x_p^2} \cdot 3L^2$$

← önemli